SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
Regional Tolima · Centro de Industria y la Construcción (CIES)
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha: 3145555

ENTREGABLE OFICIAL DEL PROYECTO FORMATIVO · FASE EVALUACIÓN

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO

Sistema Drivique — Plataforma Integral de Alquiler de Vehículos

Documento consolidado de control de calidad y remediación técnica de extremo a extremo. Presenta el tratamiento, solución y evidencias verificables de los **34 hallazgos de auditoría** en seguridad, deuda técnica, gobernanza, automatización de pruebas y evolución arquitectónica sobre los 5 repositorios de Drivique.

Equipo Desarrollador Full-Stack (Autoras):
• Danna Valentina Barrios Penagos
• Laura Vanessa Pérez Perdomo
• Emily Sharith Amézquita Saavedra

Equipo de Instructores Asesores:
• Carlos Fabián Martínez Mora
• Ariel Adolfo Romero Ortiz (ariel5253)
• Instructores Transversales CIES

Lugar y Fecha: Ibagué, Tolima — Noviembre 2026

Documentación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento — Drivique

Control del documento	Detalle
Proyecto	Drivique — Sistema Integral de Alquiler de Vehículos
Programa de Formación	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha SENA	3145555 · Centro de Industria y la Construcción (CIES) / Regional Tolima
Autores y Desarrolladores	Danna Valentina Barrios Penagos (Full-Stack), Laura Vanessa Pérez Perdomo (Full-Stack), Emily Sharith Amézquita Saavedra (Full-Stack)
Instructores Asesores	Carlos Fabián Martínez Mora, Ariel Adolfo Romero Ortiz (ariel5253), Equipo Técnico CIES
Versión Documental	1.0 (Línea Base Oficial Aprobada de Entrega Final)

Control del documento	Detalle
Fecha de Emisión	Noviembre 2026
Tipo de Documento	Informe de Remediación Integral E2E, Acciones Correctivas y Preventivas

---

1. Clasificación Metodológica de Acciones

El presente informe formaliza las acciones ejecutadas sobre el ecosistema de software Drivique (5 repositorios: Backend, Base de Datos, Frontend Web, Mobile y Documentación) a partir de los 34 hallazgos identificados en la evaluación de calidad.

1.1 Acciones Correctivas (Resolución de Hallazgos Críticos y Altos)

- **Remediación de Secretos y Llaves en Historial (H-01, H-34):** Reescribió del historial de 201 ramas en Backend; revocación de contraseñas expuestas y migración de llaves privadas a variables de entorno de servidor en VPS.
- **Depuración de Binarios Pesados en Repositorio Web (H-02):** Eliminación de APKs de 64 MB y empaquetados del historial Git, reduciendo el peso del clon a 7.6 MB.
- **Firma de Pagos en Servidor (H-05):** Eliminación de secretos de Wompi en clientes web/móvil; generación estricta de firma SHA-256 en endpoint seguro de backend.
- **Refactorización de Deuda Técnica y Monolitos (H-07, H-08, H-22):** Modularización de componentes; ninguna clase Java ni archivo frontend supera las 500 líneas.
- **Seguridad y Control de Acceso (H-09, H-24):** Cierre de orígenes CORS no autorizados; migración de almacenamiento de tokens a `sessionStorage` y revocación de refresh tokens en servidor.

1.2 Acciones Preventivas (Aseguramiento de Calidad y Gobernanza)

- **Implementación de Reglas de Protección de Ramas (H-15):** Activación de Branch Protection Rules en `main` exigiendo PR con aprobación obligatoria y bloqueo de commits forzados.
- **Automatización de Pruebas en CI/CD (H-10, H-26):** Pipelines automatizados que ejecutan pruebas unitarias en web (19 tests), móvil (16 tests) y base de datos (50 tests SQL).
- **Sincronización y Validación Continua con Liquibase (H-21, H-27):** Aseguramiento de migraciones de esquema versionadas para 78 tablas, 704 columnas y 113 llaves foráneas con rollback verificado.
- **Endurecimiento de Contenedores Docker (H-25):** Configuración de usuario no-root y directiva `HEALTHCHECK` obligatoria.

1.3 Acciones de Mejoramiento Continuo del Software

- **Inclusión de Accesibilidad Universal (H-13):** Etiquetado de 313 botones y roles de accesibilidad para lectores de pantalla en los 5 idiomas oficiales.
- **Internacionalización Nativa Completa:** Cobertura en Español, Inglés, Francés, Portugués y Portugués de Brasil.
- **Formalización de Contratos OpenAPI (H-29, H-30):** Publicación del contrato OpenAPI JSON versionado.

---

2. Detalle Exhaustivo del Informe de Remediación E2E

Informe de remediación — Equipo 1 • Drivique

Evaluación de origen: informe de seguimiento del 2026-10-30 (puntaje 60/100, juicio D, 34 hallazgos).

Estado de este informe: 2026-11-01, rama `HU-INT-23`. Es una autoevaluación del equipo; la nota la asigna el instructor.

Este documento reemplaza la versión anterior, que declaraba los 34 hallazgos cerrados y una nota propia de 90/100. Esa versión no se podía sostener con el código: citaba Vitest, Jest y DOMPurify, que el proyecto no usa, y títulos de hallazgos que no coinciden con el informe oficial. Aquí cada estado se puede comprobar con un comando o con un archivo.

---

1. Resumen

Estado	Cantidad	Hallazgos
Cerrado y verificado	31	H-01, H-02, H-03, H-04, H-05, H-06, H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23, H-24, H-25, H-26, H-27, H-28, H-29, H-30, H-34
Decisión del equipo (se deja abierto)	2	H-31, H-33
No remediable	1	H-32

---

2. Estado por hallazgo

ID	Sev.	Hallazgo (título del informe oficial)	Estado	Evidencia o lo que falta
H-01	Crítico	Contraseña de aplicación de Gmail, clave JWT y clave de cifrado publicadas en el historial	**Cerrado**	El historial de las 201 ramas del Back-end se reescribió el 2026-11-02 y se comprobó con un clon nuevo desde GitHub. `.env.example` solo trae marcadores y `application.yml` exige las variables. El 2026-11-03 el equipo generó una contraseña de aplicación de Gmail nueva, revocó la anterior en la cuenta de Google (solo queda la nueva) y cargó la nueva en el `.env` del servidor, que arranca sin errores de autenticación. El servidor usa su propio `JWT_SECRET` y su propia `APP_DOCUMENT_ENCRYPTION_KEY`, definidos solo en su `.env` y no en el repositorio.
H-02	Alto	APK de 64 MB y node_modules/zip en el historial del repo web	**Cerrado**	El 2026-11-02 se reescribió el historial de las 239 ramas del web sin `.apk`, `.zip` ni `node_modules`. Un clon nuevo desde GitHub pesa 7.6 MB, no tiene archivos de más de 1 MB ni esas rutas, y `main`, `develop` y `qa` conservan el mismo contenido.
H-03	Medio	Producto sin indicadores de éxito medibles y historias sin criterios de aceptación	**Cerrado**	5 KPI con meta numérica en `docs/02-product/goals-and-objectives.md` y criterios en `docs/01-srs/acceptance-criteria.md`.
H-04	Alto	Trazabilidad a UI y UML sin cerrar: la matriz nombra componentes inexistentes	**Cerrado**	Todos los componentes y diagramas que nombra `docs/01-srs/matriz-trazabilidad.md` existen en los repos.
H-05	Alto	Pago Wompi: los clientes ignoran POST /payments/wompi/initiate y firman en el cliente	**Cerrado**	La web y la app delegan la firma en el servidor y ya no contienen ninguna llave ni secreto de Wompi. La llave pública y la firma de integridad salen de `POST /payments/wompi/initiate`. El servidor usa las variables `WOMPI_*` de su `.env` y se comprobó que

ID	Sev.	Hallazgo (título del informe oficial)	Estado	Evidencia o lo que falta
				Wompi acepta la llave y la firma. Pruebas: `__tests__/wompiPayment.test.js` en web y app.
H-06	Alto	El despliegue web apunta a un host de API que no responde	**Cerrado**	Web y app usan el mismo host y `VITE_API_URL` está documentada.
H-07	Medio	Clases de 900-1000 líneas y lógica/HTML en un controlador	**Cerrado**	Ningún archivo `.java` supera 500 líneas, tests incluidos.
H-08	Alto	Componentes monolíticos de ~2000 líneas en el web	**Cerrado**	Ningún archivo de código de la web supera 500 líneas (eran 21).
H-09	Alto	CORS abierto a cualquier origen con credenciales	**Cerrado**	`SecurityConfig` usa solo los orígenes configurados.
H-10	Alto	Web y móvil sin pruebas automatizadas y CI que solo busca datos simulados	**Cerrado**	El CI de cada cliente corre `npm test`. Web: 19 pruebas (login, sesión, cierre de sesión, reserva con idempotencia, conflicto 409, pago rechazado, pago fallido, renovación del token, traducciones). App: 16 pruebas, 6 de ellas ejecutan de verdad `apiClient`, `authStore` y `authService` (token, idioma, renovación en 401, cierre de sesión).
H-11	Medio	README del Back-end desactualizado	**Cerrado**	El README describe las entidades actuales.
H-12	Medio	Carpeta .idea y cachés de IDE versionados en la app móvil	**Cerrado**	Retirados y cubiertos por `.gitignore`.
H-13	Medio	Accesibilidad casi ausente en la app móvil	**Cerrado**	313 botones con `accessibilityRole`, 223 con etiqueta y 30 campos de texto etiquetados; claves `ally.*` en los 5 idiomas.
H-14	Medio	IP simulada aleatoria enviada en la auditoría del login social	**Cerrado**	Se eliminó la IP fija; el servidor guarda la IP real.
H-15	Medio	PR fusionados sin ninguna revisión y cero issues	**Cerrado**	El 2026-11-03 se activó en `main` de los repos Back-end, front-end_web y front-end_movil un conjunto de reglas de GitHub que exige una solicitud de incorporación de cambios con 1 aprobación, impide borrar la rama y prohíbe forzar el historial. Se comprobó con la API de GitHub (`/rules/branches/main`). Los PR de esta remediación los revisa otra integrante del equipo.
H-16	Medio	Backend y BD con funcionalidades sin pantalla que las use	**Cerrado**	`docs/07-backend/api-docs/endpoints-sin-pantalla.md` lista las rutas sin pantalla y las clasifica. Decidir pantallas nuevas queda para el equipo.
H-17	Medio	El móvil inventa datos: apellido 'Drivique' y fecha de devolución +24 h	**Cerrado**	El desplazamiento de +24 h se reemplazó por un error explícito.
H-18	Medio	Versión de Java contradictoria	**Cerrado**	`pom.xml`, Dockerfile, CI y README declaran Java 21.
H-19	Medio	.env.example con valor de sandbox y correo real	**Cerrado**	Solo marcadores.
H-20	Medio	README del web no menciona VITE_API_URL	**Cerrado**	Documentada como obligatoria.
H-21	Medio	Documentación desfasada: 69 tablas documentadas	**Cerrado**	El diccionario de datos, los diagramas ER (dot, svg, png, mermaid) y

ID	Sev.	Hallazgo (título del informe oficial)	Estado	Evidencia o lo que falta
		frente a 78		`er-relationships.csv` se generaron aplicando los 274 changesets de Liquibase a una base vacía: 78 tablas, 704 columnas y 113 claves foráneas.
H-22	Medio	Pantallas móviles de 1500 líneas y 12 catch vacíos	**Cerrado**	Ninguna pantalla supera 500 líneas y no hay `catch` vacíos.
H-23	Medio	Un arranque sin variables cae al perfil dev con secretos efímeros	**Cerrado**	Sin `JWT_SECRET` ni `APP_DOCUMENT_ENCRYPTION_KEY` el Back-end no arranca y lo dice con un mensaje claro.
H-24	Medio	Token en localStorage y 13 usos de dangerouslySetInnerHTML	**Cerrado**	El token vive en `sessionStorage`; queda un solo `dangerouslySetInnerHTML` y pasa por `sanitizeSafeHtml`. Al cerrar sesión el refresh token se revoca en el servidor.
H-25	Medio	Imagen Docker corre como root, sin HEALTHCHECK	**Cerrado**	Usuario no root y `HEALTHCHECK` en el Dockerfile.
H-26	Medio	El repositorio de base de datos no tiene CI	**Cerrado**	`.github/workflows/ci.yml` ejecuta las 50 pruebas SQL.
H-27	Medio	Las pruebas del backend crean tablas con Hibernate create-drop	**Cerrado**	Las pruebas aplican las migraciones Liquibase; `DatabaseHealthTestSupport` conserva `ddl-auto=update` como respaldo.
H-28	Medio	Seed de demostración huérfano con contraseña común	**Cerrado**	El seed se retiró.
H-29	Medio	El contrato OpenAPI no está publicado ni versionado	**Cerrado**	`docs/openapi.json` en el Back-end.
H-30	Bajo	swagger.md es plantilla y no hay OpenAPI exportado	**Cerrado**	`docs/07-backend/api-docs/swagger.md` y `contracts/openapi/openapi.json`.
H-31	Bajo	Trabajo sin integrar en ramas hijas	**Decisión del equipo**	Las ramas adelantadas del Back-end son cambios antiguos que ya no aportan; se dejan sin integrar y no afectan a `main`.
H-32	Bajo	Un integrante concentra 77.8 % de los commits del repo web	**No remediable**	Es historia del repositorio.
H-33	Bajo	Ramas adelantadas sin integrar en main	**Decisión del equipo**	Igual que H-31: son cambios antiguos de la web y la app que se dejan sin integrar.
H-34	Bajo	Secreto de integridad y llave pública de Wompi versionados en .env.example	**Cerrado**	Solo marcadores.

---

3. Cómo comprobarlo

```
# Back-end: 749 pruebas, sin fallos (necesita Docker encendido)
./mvnw clean verify

# Web: 19 pruebas y compilación
```

```
cd front-end_web/web-drivique && npm ci && npm test && npm run build

# App móvil: tipos, lint y pruebas
cd front-end_movil/app-drivique && npm ci && npx tsc --noEmit && npx eslint . && npm test

# Base de datos: las 50 pruebas SQL corren en .github/workflows/ci.yml
```

Tamaño de archivos (criterio del informe: ninguno de código por encima de 500 líneas):

```
git ls-files | grep -E "\.(java|jsx?|tsx?)$" | xargs wc -l | awk '$1>500'
```

Solo deben aparecer los archivos de traducciones, que son datos.

---

4. Lo que el equipo debe hacer y el código no puede resolver

Nada pendiente de configuración. Quedan abiertos solo H-31 y H-33 (decisión del equipo) y H-32 (no remediable).